Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage R&D : Deep Learning & Perception 3D

*Disponible dès **Avril 2026** pour 5 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Expérience en traitement de données **Lidar 3D** et déploiement de modèles de détection (**YOLOv10**) sur Jetson dans le cadre du challenge CoHoMa (robotique autonome). Stage de recherche au **MILA** sur la généralisation des réseaux de neurones. Double diplôme ENSEA (Systèmes Embarqués, IA) / Polytechnique Yaoundé. Je souhaite appliquer mes compétences en Deep Learning et Computer Vision à la perception 3D chez **EasyMile**.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur : **Deep Learning**, Traitement du Signal, Systèmes Embarqués.
  Projets : IA embarquée sur GPU (Jetson), Traitement de données capteurs.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Deep Learning :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Computer Vision, Segmentation, Détection d'objets.
— **Perception 3D :** Lidar 3D (VLP16), Nuages de points, SLAM, Fusion de capteurs, Caméra de profondeur.
— **Outils & Déploiement :** Python, C/C++, Docker, Git, Linux, Nvidia Jetson, OpenCV.
— **Maths :** Algèbre Linéaire, Optimisation, Probabilités, Analyse Numérique.

RECHERCHE & PROJETS EN PERCEPTION

- **Robotique Autonome : Perception Lidar & Vision** *2025 – En cours*
  Challenge CoHoMa (Défense / ENSEA) *Lidar 3D VLP16, YOLOv10, SLAM, Docker*
  - Intégration et traitement de **nuages de points Lidar 3D** (VLP16) pour cartographie environnement.
  - Déploiement de modèles de détection (**YOLOv10**) sur **Nvidia Jetson** avec optimisation GPU.
  - Implémentation d'algorithmes de **SLAM** et fusion données Lidar/caméra de profondeur.
  - Environnements reproductibles via **Docker** pour pipelines de perception.

- **Assistant de Recherche : Généralisation des Réseaux de Neurones** *Juin – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) – Remote *PyTorch, Python, Mathématiques*
  - Recherche sur le phénomène de **Grokking** (généralisation tardive après surapprentissage).
  - Implémentation de pipelines d'entraînement et tests statistiques sous **PyTorch**.
  - Reproduction d'expériences SOTA et analyse mathématique de la convergence.

- **Détection de Violence en Temps Réel (Vidéo)** *2022*
  Compétition Académique – 2ème place *TensorFlow, OpenCV, Computer Vision*
  - Modèle de **classification vidéo temps réel** pour détection automatique de violence.
  - Pipeline complet : extraction de features temporelles, entraînement CNN, inférence optimisée.

- **Analyse Automatique de Signaux ECG** *2024*
  Projet UROP – Collaboration mentors Google DeepMind *TensorFlow/Keras, Traitement du signal*
  - Modèle de détection d'anomalies cardiaques à partir d'images d'ECG (Computer Vision + Signal).
  - Techniques de filtrage numérique et extraction de features sur séries temporelles.

- **Reconnaissance Langue des Signes (Vision + Capteurs)** *2023 – 2024*
  Projet Harmony (équipe) – Laboratoire IOTA, Polytechnique Yaoundé *PyTorch, OpenCV, Mediapipe*
  - Participation au développement d'un système ML de reconnaissance de gestes (**dataset custom**).
  - Contribution à la fusion données capteurs IMU et vision par ordinateur (**Mediapipe**, OpenCV).

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

— **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (IA pour la Santé) : Déploiement API ML, dashboard Streamlit.
— **Leadership :** Responsable Cellule IA (Polytechnique Yaoundé) – +50% membres, collaboration Google DeepMind.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).